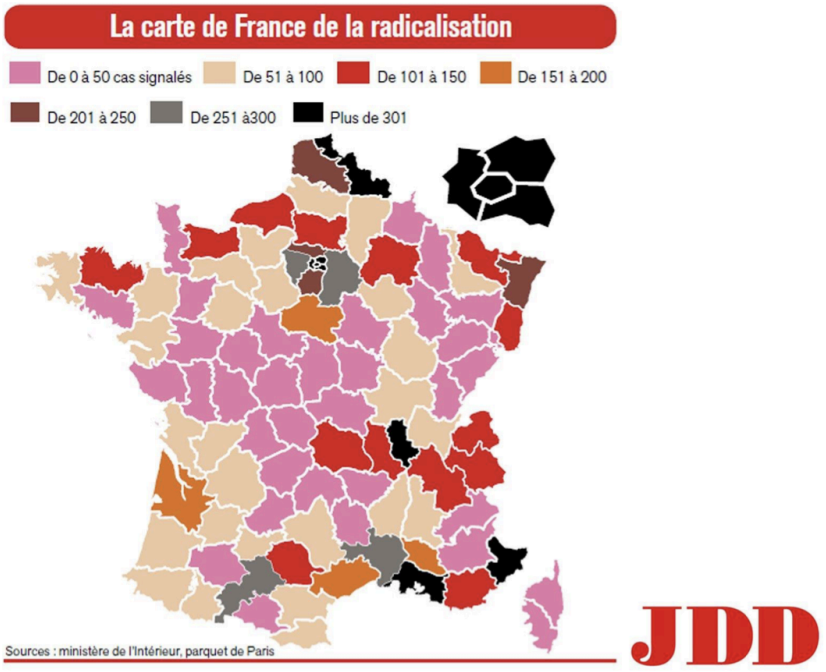
Bucaille Théo

THÉORIE DES SIG

EVALUATION SÉMIOLOGIE GRAPHIQUE
Critiques de cartes et Cartographie thématique

Carte 1



Commentaire critique : On note premièrement la mauvaise représentation de la variable, il aurait fallu représenter la variable avec des symboles proportionnelles étant donné que la donnée est de nature quantitative absolue (“c’est un nombre de cas signalé”).

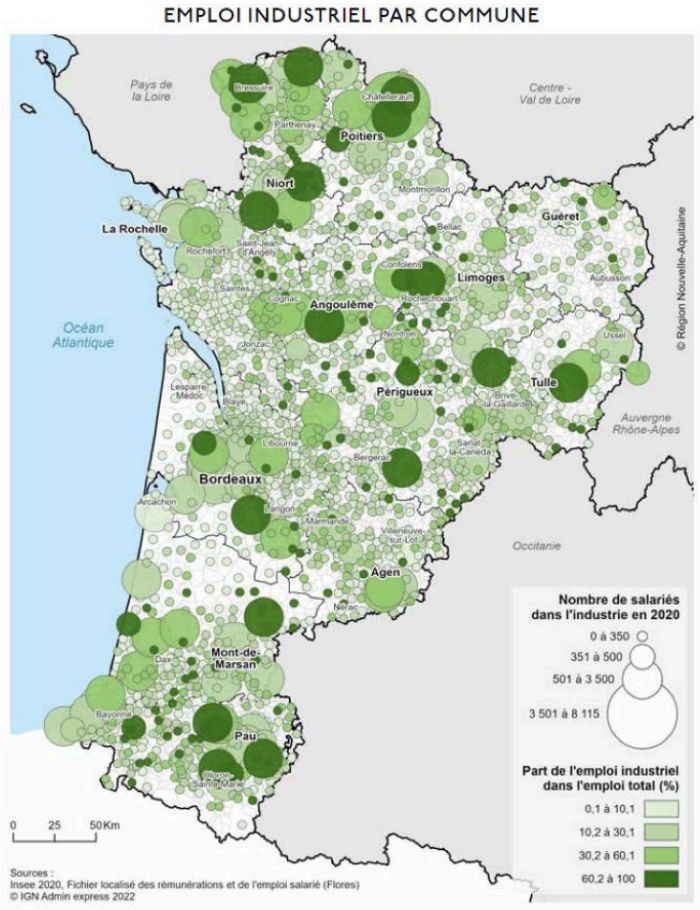
De plus, la discrétisation ne semble pas adaptée avec un nombre de classes trop important (7 au total) par rapport aux nombres d’entités étudiées (96 départements), 5 classes auraient suffi pour faire passer un message clair au lecteur. Il a été choisi une méthode de discrétisation avec des intervalles égale. Le choix ici est de représenter les départements avec le plus de signalements, en effet une classe “Aucun signalement” aurait pu être créé au lieu d’une classe de 0 à 50.

Enfin on note l’absence d’une échelle, d’une date et d’une flèche du nord.

Recommandations pour améliorer :

- Utiliser des symboles proportionnels pour représenter une variable quantitative absolue.
- Normaliser les données par habitant (ex. : cas pour 100 000 habitants) pour respecter la sémiologie et éviter les biais liés à la taille des unités spatiales.
- Ajouter une classe “Aucun signalement” et donc aucun rond pour des valeurs égales à 0.
- Ajouter date, échelle et flèche du nord.

Carte 2



Commentaire critique : Pour cette deuxième carte, on remarque un manque important d'information dans le titre (localisation, date).

La donnée du nombre de salariés est représentée sous forme de cercle proportionnelle par commune : techniquement correcte car donnée quantitative absolue. Cependant on remarque qu'il y a beaucoup trop de cercles en raison du nombre de communes, ce qui enlève la pertinence de cette représentation. L'absence de normalisation par superficie ou population pour les communes peut exagérer l'importance des grandes villes, contredisant le principe d'équité représentative. Les bulles se chevauchent dans les zones denses (comme autour de Bordeaux ou La Rochelle), rendant la lecture difficile.

La donnée de la part de l'emploi industriel est représentée par l'utilisation de la teinte verte avec une utilisation de la "valeur" pour des données quantitatives relatives, ce qui est adapté.

Par ailleurs, le choix de représenter la part industrielle en teinte verte directement à l'intérieur des cercles proportionnels (qui eux expriment le nombre d'emplois industriels) pose des limites de lisibilité. La littérature scientifique rappelle que superposer deux variables visuelles sur le même symbole (taille et couleur) peut rendre la carte difficile à lire, surtout pour les non-experts, car il faut décrypter simultanément deux sources d'information graphiques qui risquent l'interférence perceptive. Pour garantir la clarté et l'efficacité, il est recommandé d'utiliser des variables

graphiques bien distinctes pour chaque information ou de limiter le dégradé de couleur à quelques classes bien discriminées, (cela expliquerait le choix de ne faire seulement 4 classes), tout en explicitant la légende et les choix méthodologiques.

Concernant les discrétisations, des erreurs sont réalisées. Pour la variable du nombre de salariés, il y a de trop grand contraste de taille que ce soit entre la deuxième et la troisième ou entre la troisième et la quatrième classe. Cela peut biaiser la lecture. Il est recommandé d'éviter les classes trop larges qui diminuent l'homogénéité interne. Une discrétisation en effectifs équivalents ou basée sur la distribution cumulée serait plus pertinente quand les données sont très dispersées.

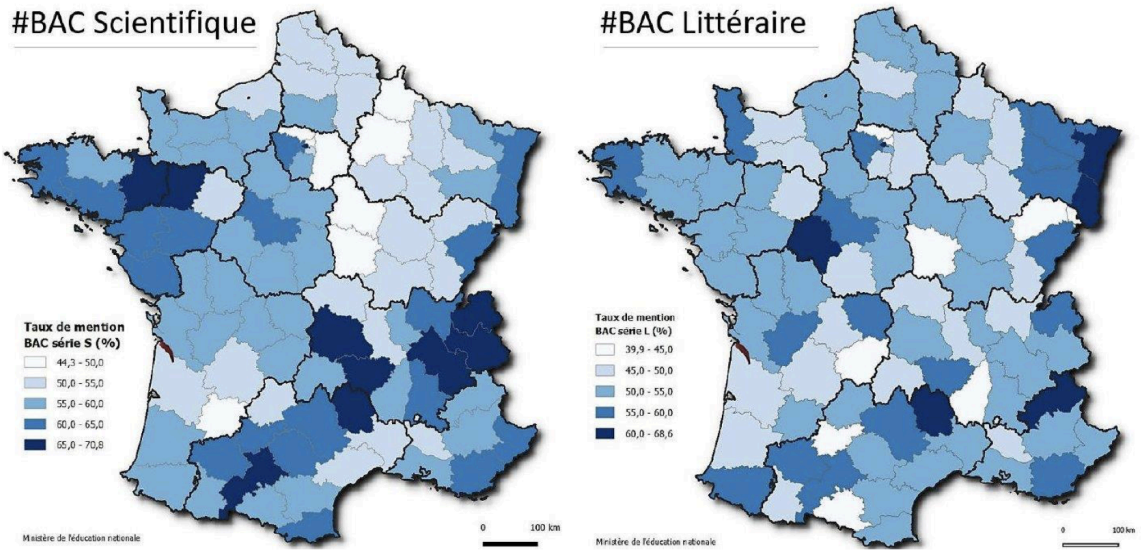
Pour la discrétisation de la variable de la part de l'emploi, il y a une classe finale trop large, l'intervalle "60,2–100%" regroupe toutes les communes ayant une très forte spécialisation industrielle sans distinguer entre une zone à 65% et une autre à 95% par exemple, ce qui masque la diversité réelle des situations industrielles. Avec le nombre d'entités représentées, il serait intéressant de mettre au minimum 5 classes. La distribution des effectifs ne semble pas respectée car on ne sait pas si le choix des seuils repose sur la réalité statistique de la répartition des valeurs (quantiles, ruptures naturelles…), il faut maximiser l'hétérogénéité entre classes et l'homogénéité intraclasse. On a l'impression qu'il y a un effet d'écrasement dans la première classe. Si la majorité des communes se situent en dessous de 10%, alors cette classe concentre trop d'unités, rendant difficile la distinction des territoires « moyens » ou « typiques ».
Les séparations sont sûrement arbitraires, les seuils choisis (10,1%, 30,1%, 60,1%) peuvent ne pas correspondre à des ruptures réelles ou à des seuils clés observés dans la structure territoriale française. Un appui statistique par l'analyse de la distribution aurait permis de justifier et d'optimiser ces seuils.

On retrouve cependant des points intéressants, le fait d'ajouter des étiquettes pour les communes les plus importantes du département. des étiquettes pour les régions voisines et l'océan.

Recommandations pour améliorer :

- Réduire les chevauchements en utilisant des bulles semi-transparentes
- Vérifier les classes avec une méthode statistique pour une meilleure discrimination.
- représenter la variable quantitative relative sur les communes et non sur les cercles.
- Agréger le nombre de salariés à une échelle plus petite (EPCI ?)
- ajouter flèche du nord
- Modifier le titre : "Emploi industriel par commune en Nouvelle Aquitaine"
- Ajouter une étiquette "Espagne" pour le blanc au sud de la carte.

Carte 3



Commentaire critique : Ces cartes choroplèthes utilisent correctement la variable "valeur" pour des données quantitatives ordonnées (taux de mention en %), avec une progression du clair au foncé.

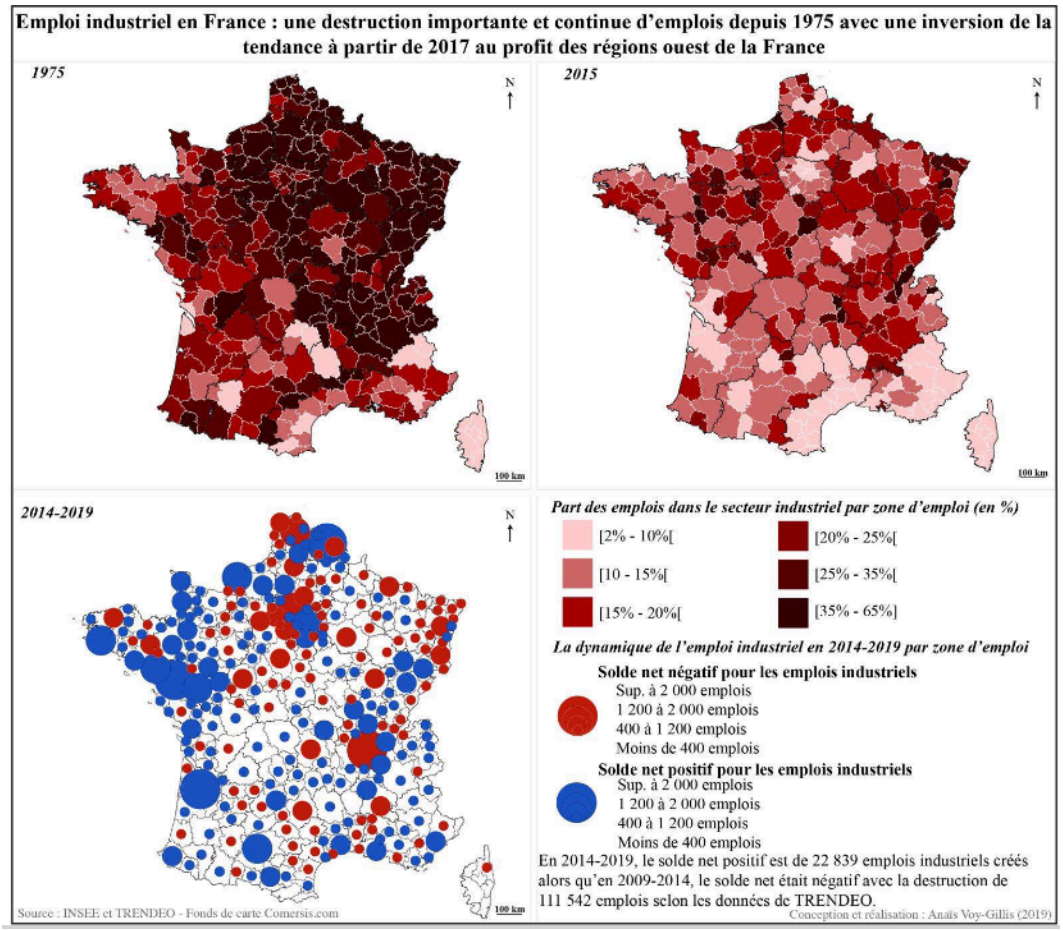
L'objectif de cette carte est de comparer le taux de mention des bacs scientifiques et littéraires. Le choix a été de représenter les deux bacs avec la même couleur, ce qui peut être intéressant lors d'une comparaison. Hors ici, la juxtaposition des deux cartes ne permet pas une comparaison visuelle efficace. En effet, les échelles diffèrent légèrement entre les deux (44.3 - 70.8 % pour scientifique vs. 39.9 - 68.6 % pour littéraire) même si la discrétisation est la même, ce qui rend la comparaison un peu imprécise car les classes ne sont pas alignées. Cela peut fausser la perception des disparités départementales. Mais il est normal d'avoir cette différence entre les deux légendes car il est nécessaire d'afficher le minimum et le maximum des deux variables.

Globalement, la carte est conforme, mais elle pèche par manque d'harmonisation. Les classes étant décalées, elles nous permettent pas de visualiser correctement et facilement la différence de taux de mention en raison du choix de mettre la même couleur pour les deux variables. On note l'absence de date et la différence de style de la barre d'échelle.

Recommandations pour améliorer :

- Ne pas choisir la même couleur pour la comparaison de ces variables : adopter des couleurs différentes, voire complémentaires, pour le BAC scientifique et le BAC littéraire afin de renforcer la compréhension et éviter les erreurs d'interprétation.
- Revoir la méthode de découpage des classes entre les deux cartes.
- Inclure des éléments de référence comme des labels sur les académies
- Ajouter une statistique globale (ex. : moyenne nationale) dans la légende pour ancrer la perception.

Carte 4



Commentaire critique : Cette carte combine choroplèthes pour les pourcentages (1975 et 2015, en nuances de rouges) adaptée pour des ratios, et des symboles proportionnels pour les données quantitatives absolues (bulles bleues/rouges pour les changements 2014-2019).

Concernant la variable de la part des emplois, La palette rouge connote négativement (destruction), ce qui biaise la perception neutre mais c'est sans doute l'objectif de cette carte. De plus, le passage du rouge clair au foncé n'est pas linéaire, on a du mal à discerner la différence sur la carte entre la classe 15% à 20% et la classe 20% à 25%.

Les symboles proportionnels utilisent la "couleur" pour la direction (gain/perte) et la "taille" pour l'amplitude absolue, ce qui respecte les règles de Bertin pour des données quantitatives orientées. La représentation temporelle montre bien l'inversion de tendance. Cependant concernant la représentation des valeurs absolues, les bulles se chevauchent dans les zones industrielles, réduisant la lisibilité.

La légende est détaillée mais un peu surchargée.

Recommandations pour améliorer :

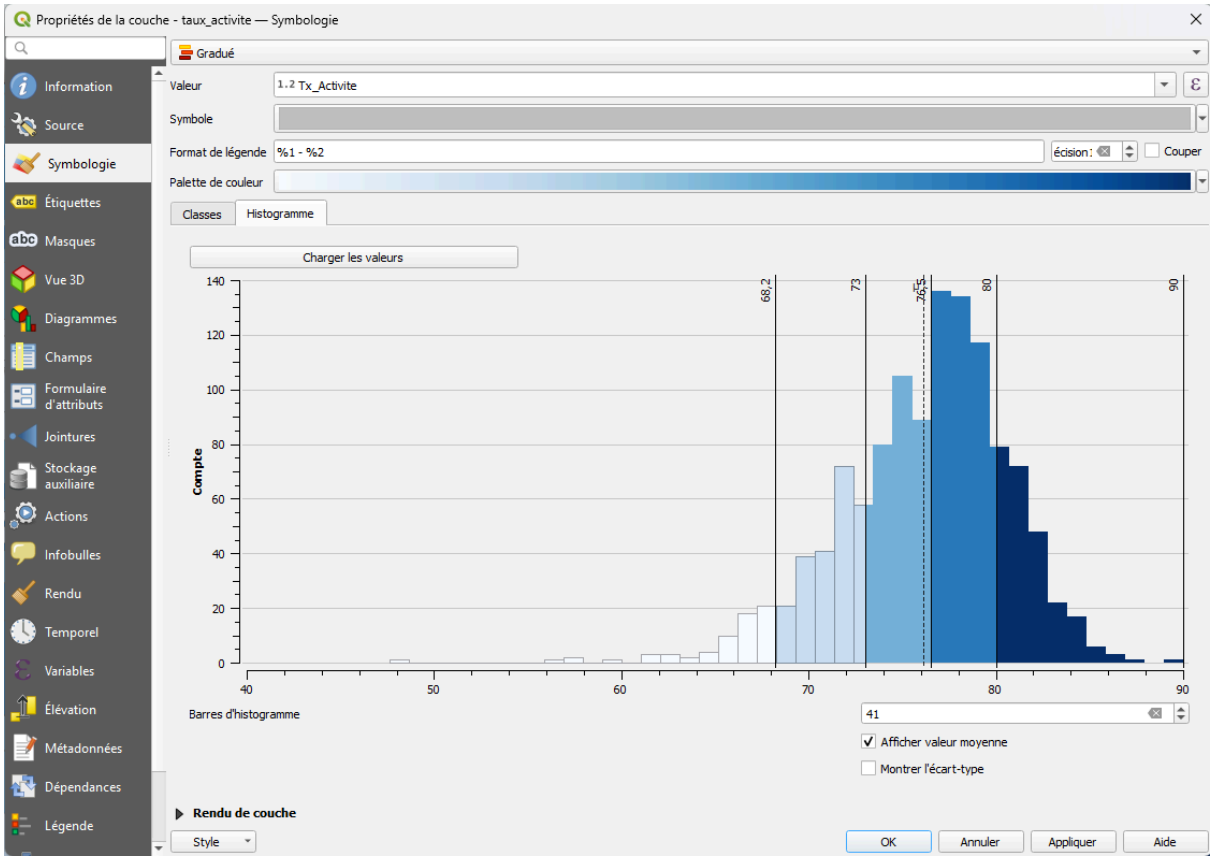
- Pour les symboles proportionnels, il faut ajouter les différentes classes de la symbologie dans la légende (empiler les symboles de différentes tailles pour la discrétisation comme sur la carte n°2) et ajouter de la transparence pour éviter les superpositions.
- Simplifier la légende.

Choix des variables

La première variable que nous avons choisi de représenter par aplat de couleur est le taux d'activité des 15 - 64 ans (Tx_Activite). La seconde est le nombre d'hôtels (Nb_Hotels) représenté par des symboles proportionnels.
Ce choix permet de croiser deux dimensions complémentaires du dynamisme économique local. Le **niveau d'activité de la population**, indicateur de vitalité socio-économique, et la **présence d'équipements touristiques comme les hôtels**, reflet de l'attractivité économique et de la capacité d'accueil du territoire. Nous pensons que ces variables peuvent présenter une certaine cohérence spatiale en Bretagne, où les zones littorales conjuguent souvent **faible activité mais une offre touristique importante**.

Méthodes de discrétisation

- Pour la variable **taux d'activité** (Aplats de couleurs) :



Une **méthode de discrétisation par ruptures naturelles (Jenks)** a été appliquée, avec **5 classes**.
Cette méthode optimise la lisibilité cartographique en regroupant les valeurs proches tout en maximisant les contrastes entre les classes. Elle est particulièrement adaptée aux données **continues et asymétriques**, comme nous pouvons le voir sur l'histogramme de distribution ci-dessus qui n'est pas uniforme. En effet on remarque une **concentration centrale et**

dissymétrie à gauche qui confirme que les communes ne sont pas réparties de manière homogène sur l'échelle du taux d'activité.

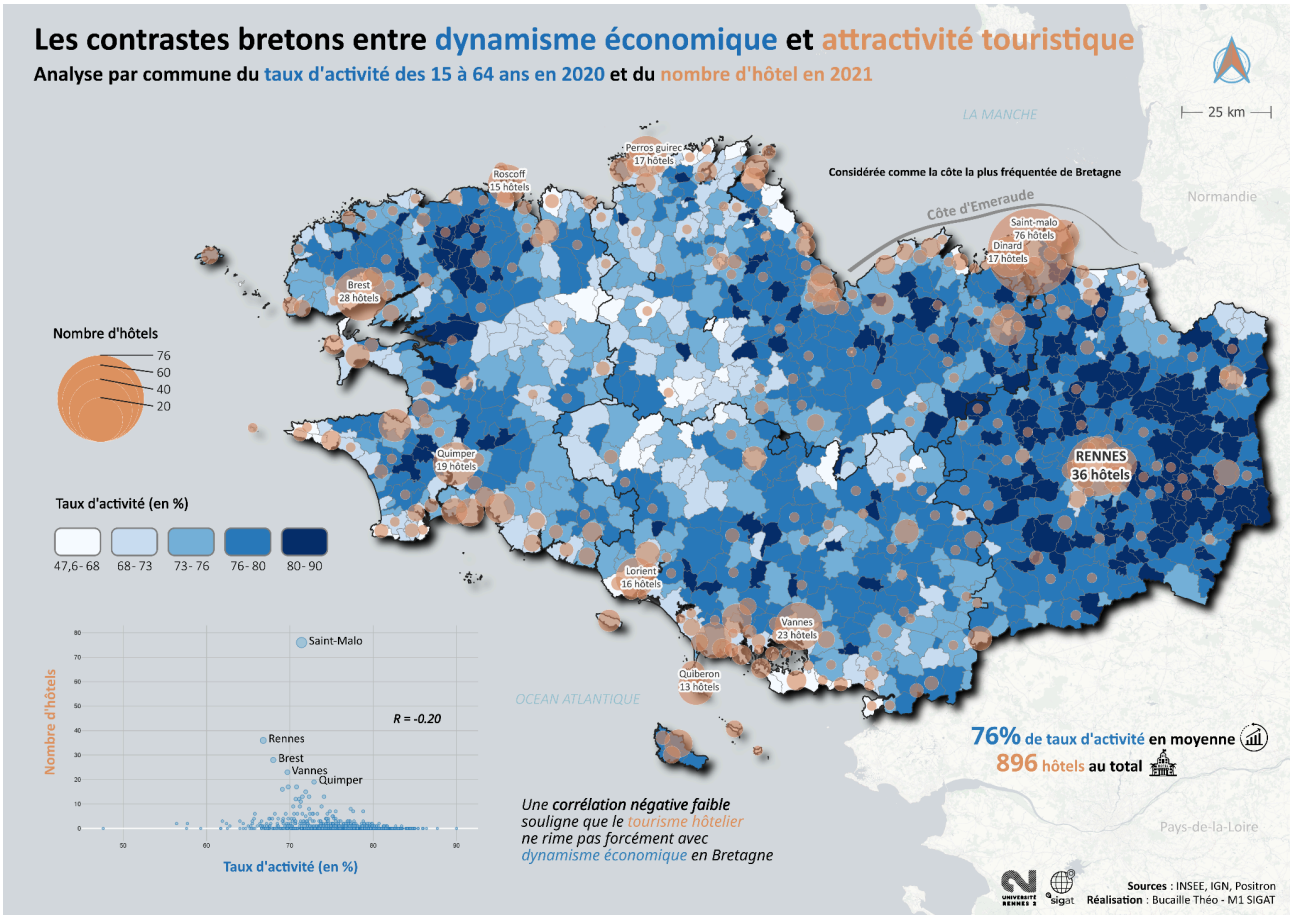
L'histogramme montre une concentration des valeurs entre **73 % et 80 %**, avec quelques valeurs plus faibles sur les littoraux. Les seuils Jenks retenus permettent donc de distinguer clairement :

- des zones de faible activité (< 73 %),
- des communes moyennes (73–80 %),
- et des espaces très actifs (> 80 %), correspondant aux pôles urbains et périurbains.

Cette approche renforce la cohérence visuelle de la carte et la compréhension géographique des contrastes régionaux.

- Pour la variable **nombre d'hôtels** (symboles proportionnels) :

Les symboles (cercles) sont **proportionnels au nombre d'hôtels**, on remarque que quelques pôles touristiques (comme Saint-Malo) dominent visuellement la carte. Nous avons fait le choix de ne pas utiliser la racine carré et de laisser quelques cercles "dominer" afin de mieux se rendre compte des pôles touristiques les plus importants directement. Quantitative discrète Distribution très **asymétrique** : peu de communes avec beaucoup d'hôtels, majorité avec peu.



Analyse statistique

Enfin, un **nuage de points (scatter plot)** entre ces deux variables permet d'observer la relation entre attractivité touristique et vitalité économique

Le calcul du coefficient de corrélation de Pearson (r = – 0,20) indique une **corrélation négative faible**. Cela veut dire que quand le nombre d'hôtels augmente, le taux d'activité a *tendance* à légèrement diminuer, mais la relation est **loin d'être forte ou significative**. Cette tendance semble traduire une opposition entre les espaces à forte intensité économique et les territoires à vocation touristique, **sans pour autant indiquer une dépendance statistique forte**.

Bibliographie :

Béguin, M. et Pumain, D. (2017). La représentation des données géographiques : Statistique et cartographie. (4e éd.). Armand Colin. https://doi.org/10.3917/arco.eguin.2017.01.

Lambert, N., & Tobelem-Zanin, C. (2016). *Manuel de cartographie principes, méthodes, applications*. Paris: Armand Colin.

Lambert, N., & Zanin, C. (2025). *Manuel de cartographie - 2éd. Manuel de cartographie principes, méthodes, applications*. Paris: Armand Colin.